

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

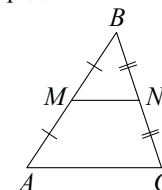
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

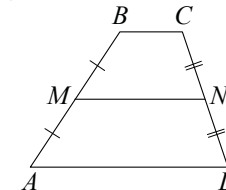
$$\log_a b^k = k \log_a b$$

Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

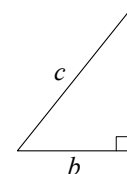
 MN — ср. лин. $MN \parallel AC$

$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин. $MN \parallel AD$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



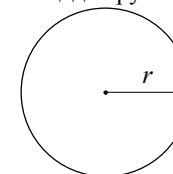
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

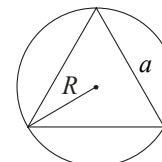
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

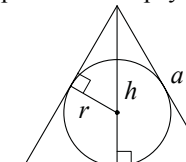
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

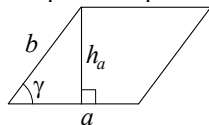


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

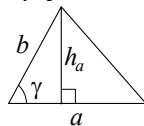
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

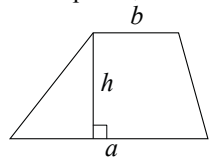
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

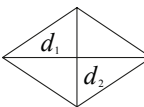
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

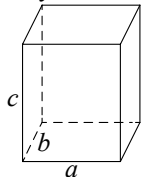


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

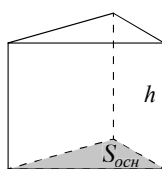
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



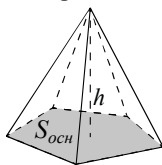
$$V = abc$$

Прямая призма



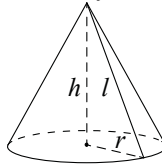
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

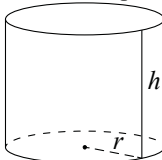
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

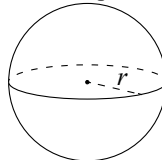
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

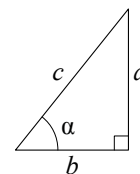


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

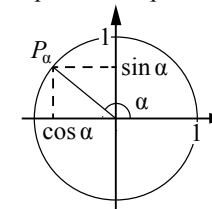


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



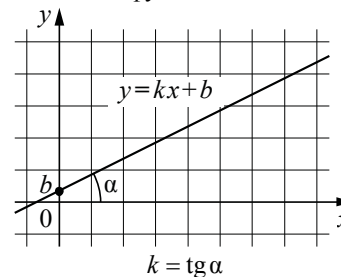
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

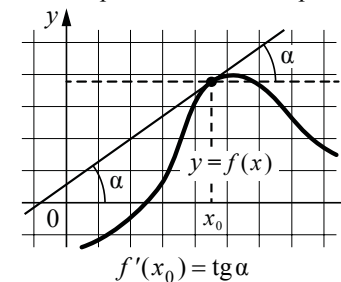
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 12

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 29.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Сырок стоит 15 рублей. Какое наибольшее число сырков можно купить на 80 рублей (1 балл)

Ответ:

2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) площадь одной страницы учебника	1) 81,7 кв. м
Б) площадь территории Республики Карелия	2) 330 кв. см
В) площадь одной стороны монеты	3) 180,5 тыс. кв. км
Г) площадь бадминтонной площадки	4) 300 кв. мм

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На рисунке показано изменение атмосферного давления в течение трёх суток. По горизонтали указаны дни недели и время, по вертикали - значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. Определите по рисунку значение атмосферного давления в среду в 18:00. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба. (1 балл)



Ответ:

4. Площадь прямоугольника можно вычислить по формуле $S = d^2 \cdot \sin \alpha / 2$, где d - длина диагонали, α - угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите площадь S , если $d = 4$ и $\sin \alpha = 0.5$. (1 балл)

Ответ:

5. Фабрика выпускает сумки. В среднем из 125 сумок, поступивших в продажу, 5 сумок имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что случайно выбранная сумка окажется без скрытого дефекта. (1 балл)

Ответ:

6. Рейтинговое агентство определяет рейтинг микроволновых печей на основе средней цены P (в рублях за штуку), а также показателей функциональности F , качества Q и дизайна D . Рейтинг R вычисляется по формуле - $R = 3(F+Q)+D + 0,01P$. В таблице даны цены и показатели четырёх моделей микроволновых печей. Найдите наименьший рейтинг микроволновой печи из представленных в таблице моделей. (1 балл)

Модель фена	Средняя цена	Функциональ- ность	Качество	Дизайн
А	2400	2	3	4
Б	4500	3	2	3
В	5000	4	3	3
Г	3200	4	1	0

Ответ:

7. Установите соответствие между функциями и характеристиками этих функций. (1 балл)

ФУНКЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| А $y = 7 - x$ | 1) функция имеет точку максимума |
| Б $y = 6x - x^2$ | 2) функция имеет точку минимума |
| В $y = 12x + 2$ | 3) функция возрастающая |
| Г $y = x^2 - 4x + 2$ | 4) функция убывающая |

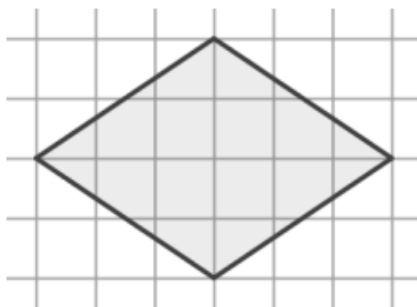
Ответ:

А	Б	В	Г

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

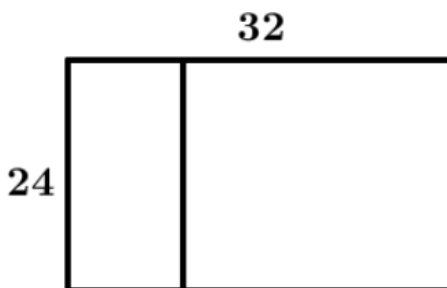
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1 \text{ м} \times 1 \text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



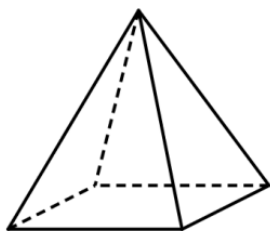
Ответ:

10. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 24 метра и 32 метра. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите общую длину забора в метрах. (1 балл)



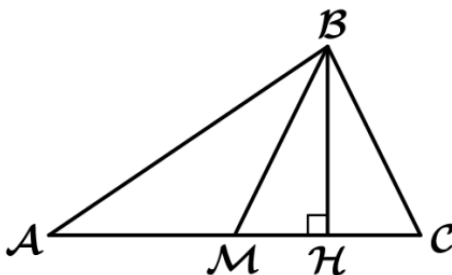
Ответ:

11. Пирамида Снофру - правильная четырёхугольная пирамида со стороной основания 220 м и высотой 104 м. Сторона основания точной музейной копии равна 44 см. Найдите высоту музейной копии. Ответ дайте в сантиметрах. (1 балл)



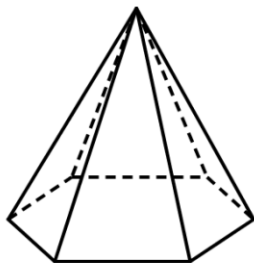
Ответ:

12. В треугольнике ABC сторона AC=56, BM - медиана, BH - высота, BC=BM. Найдите длину отрезка AH. (1 балл)



Ответ:

13. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 16, боковые рёбра равны 17. Найдите площадь боковой поверхности. (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $6,3 / (1,2 + 2,3)$ (1 балл)

Ответ:

15. Призёрами городской олимпиады по математике стали 49 учащихся, что составило 7% от числа участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $57 \cdot 10 - 2,2 \cdot 10^2$ (1 балл)

Ответ:

17. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней: $x^2 = -2x$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (1 балл)

НЕРАВЕНСТВА	РЕШЕНИЯ
-------------	---------

А) $(x-3)(x-4) < 0$	1) $(3;4)$
Б) $(x-3)/(x-4) > 0$	2) $(3;4) \cup (4;+\infty)$
В) $(x-3)^2(x-4) < 0$	3) $(-\infty;3) \cup (4;+\infty)$
Г) $(x-4)^2/(x-3) > 0$	4) $(-\infty;3) \cup (3;4)$

Ответ:

19. Найдите трёхзначное натуральное число, большее 500, которое при делении на 3, на 4 и на 5 даёт в остатке 2 и в записи которого есть только две различные цифры. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 19 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолёте со скоростью 342 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

21. В таблице три столбца и несколько строк. В каждую клетку таблицы вписали по натуральному числу так, что сумма всех чисел в первом столбце равна 85, во втором - 77, в третьем - 71, а сумма чисел в каждой строке больше 12, но меньше 15. Сколько всего строк в таблице (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	5	1
2	2341	1
3	755	1
4	4	1
5	0.96	1
6	-27	1
7	4132	1
9	12	1
10	136	1
11	20.8	1
12	42	1
13	720	1
14	1.8	1
15	700	1
16	350	1
17	0	1
18	1342	1
19	662 или 722	1
20	36	1
21	17	1
Максимальный балл:		20